HMS · 더 빠르고 정확한 업무 처리 솔루션

CAD 지적도 현황도 토지조서 제작

솔루션 · v4.4

지적 파일이나 구역계로 지적도·토지현황도 CAD 도면과 편입토지조서 엑셀을 만듭니다

이 문서는 이 솔루션 하나만 자세히 다룹니다.

한눈에

무엇을 넣나	지적 SHP·ZIP, 또는 구역계(SHP·ZIP·DXF)
무엇이 나오나	레이어가 나뉜 DXF·DWG, 편입토지조서 엑셀
걸리는 시간	242필지 기준 2초 남짓 (MPOLYGON 방식은 1분 남짓)
필요한 것	도면을 열어 볼 CAD (MPOLYGON 방식은 AutoCAD Map 3D)

설치 — Solution Center 에서 [설치]를 누르시면 바로 사용하실 수 있습니다. 센터를 처음 쓰신다면 'Solution Center 사용 안내' 를 함께 참고해 주시기 바랍니다.

1 CAD 지적도·현황도·토지조서 제작

지적 파일이나 구역계로 지적도·토지현황도 CAD 도면과 편입토지조서 엑셀을 만듭니다

왜 만들었나

지적 자료를 도면으로 옮기려면 GIS 를 열어 형식을 맞추고, 지번 글자의 크기와 방향을 손봐 가며 CAD 로 내보내야 했습니다. 익숙한 분이 삼사십 분, 필지가 많으면 반나절이 걸리는 일이었습니다.

지목이나 소유구분으로 색을 입힌 토지현황도는 그 위에 손으로 해치를 넣어야 해서 더 오래 걸렸습니다. 두 가지를 한 창에서 끝내도록 만들었습니다.

주요 기능

1. **지적 SHP·ZIP 에서 바로 도면**
   필지 경계와 지번이 레이어로 나뉜 DXF·DWG 를 만듭니다.
2. **구역계만 넣어도 됩니다**
   구역계(SHP·ZIP·DXF)를 넣고 [브이월드에서 지적 공간정보 가져오기]를 누르면 구역에 걸치는 연속지적도를 받아 입력으로 넣습니다. 지적 SHP 를 따로 받으러 가지 않아도 됩니다.
3. **편입토지조서**
   필지마다 PNU 로 지목·대장면적·소유구분·개별공시지가·용도지역을 받아 편입토지조서 양식의 엑셀 조서를 만듭니다. 면적은 대장·구적·편입·보정 넷이고, 보정은 비율·몰아·안 함 중 고릅니다.
4. **지번 글자 자동 배치**
   필지 모양에 맞춰 위치·회전·글자크기를 스스로 맞춥니다. 필지 밖으로 나가지 않습니다.
5. **여러 칸을 이은 지번**
   [BONBUN] & "-" & [BUBUN] 처럼 적어 원하는 꼴로 만드실 수 있습니다.
6. **토지현황도**
   지목·소유구분 같은 속성으로 나누고 범례에 따라 해치로 색을 채웁니다.
7. **범례 표에서 바로 수정**
   범례는 자동으로 만들고, 색·해치 유형·투명도를 표에서 고치실 수 있습니다.
8. **이어서 계속 작업**
   한 벌 만든 뒤에도 창을 닫지 않고 설정만 바꿔 계속 만드실 수 있습니다.

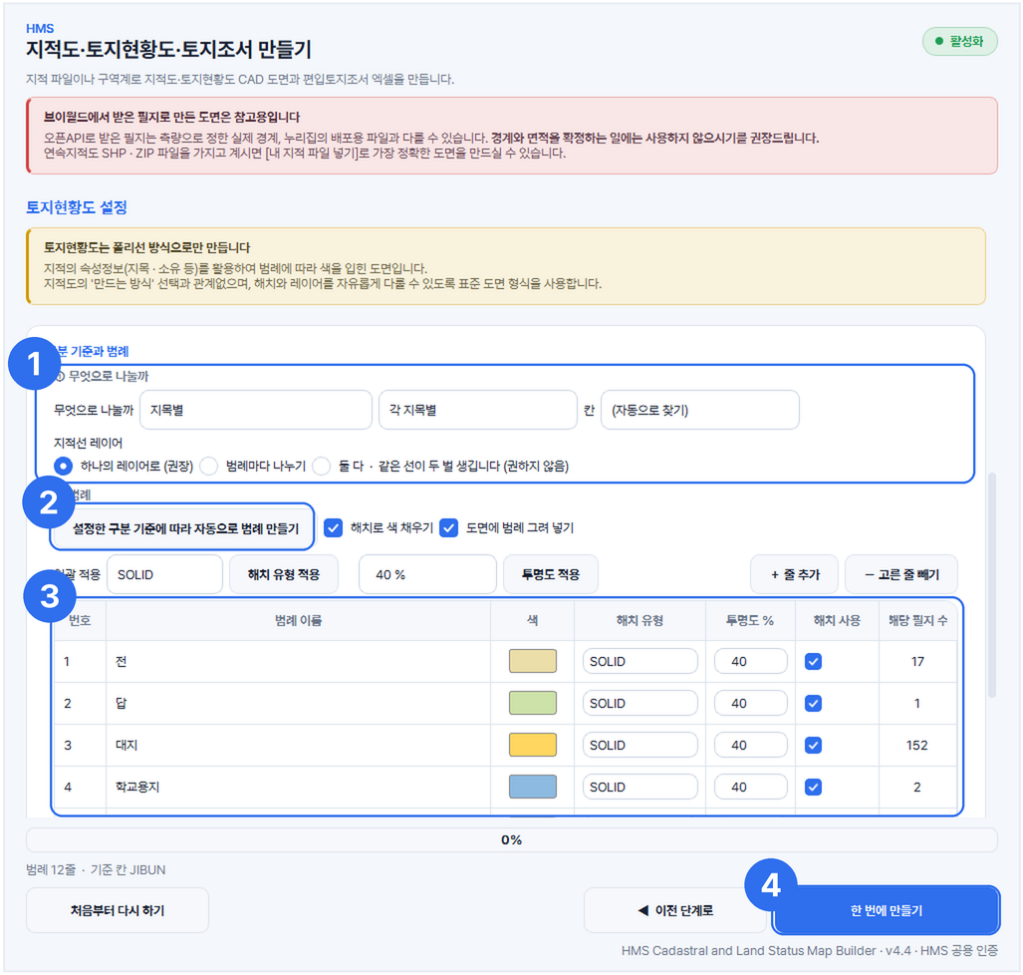
이전 버전에서 달라진 점

- 이름이 **CAD 지적도·현황도·토지조서 제작**으로 바뀌었습니다.
- 1단계에서 **구역계로 공간정보 가져오기**를 고를 수 있습니다. 구역계만 넣으면 브이월드 연속지적도를 받아 씁니다.
- **편입토지조서**를 만듭니다. 브이월드에서 받은 필지든 직접 만든 지적 SHP 든 같습니다.
- 좌표계는 한 곳에서만 고릅니다. 받은 필지·도면·조서가 모두 그 값을 씁니다.

지원 버전 — AutoCAD 2016 이상. 지적도의 MPOLYGON 방식은 AutoCAD Map 3D 에서만 만들어지고, 토지현황도는 폴리선으로 만듭니다. 구역계로 받기와 조서는 인터넷이 필요합니다.

2 CAD 지적도·현황도·토지조서 제작 · 사용 방법

만들 것을 고르고 지적 SHP 을 넣거나 구역계로 브이월드에서 받은 뒤, 지번 칸과 만드는 설정을 정해 실행합니다.



1. **구분 기준** — 지목·소유처럼 무엇으로 색을 나눌지 고릅니다. 지적선을 한 레이어로 둘지도 여기서 정합니다.
2. **[설정한 구분 기준에 따라 자동으로 범례 만들기]** — 누르면 값마다 한 줄씩 범례가 채워집니다.
3. **범례 표** — 줄마다 이름 · 색 · 해치 유형 · 투명도를 바로 고치실 수 있습니다.
4. **[한 번에 만들기]** — 1단계에서 고른 것을 모두 만듭니다. 하나만 고르셨으면 [토지현황도 만들기]처럼 그 이름으로 나옵니다.

> **알아 두시면** — 기본인 폴리선 방식은 AutoCAD 를 켜지 않고 DXF 를 바로 만듭니다. MPOLYGON 방식을 고르시면 배경에서 AutoCAD 가 도면을 그리며, 그동안 다른 AutoCAD 작업을 하셔도 됩니다. 이 솔루션이 띄운 AutoCAD 만 끝날 때 정리되고, 열어 두신 도면은 그대로 남습니다.
>
> 지적 객체를 하나의 객체(MPOLYGON)로 만들려면 AutoCAD Map 3D 가 필요합니다. 일반 AutoCAD 를 쓰시면 폴리선 방식으로 만들어집니다.
>
> 도면에 못 들어간 필지가 있으면 몇 번째 필지인지·지번이 무엇인지·왜 빠졌는지 함께 알려 드립니다.

3 CAD 지적도·현황도·토지조서 제작 · 범례 손보기

[자동으로 범례 만들기] 를 누르면 값마다 한 줄씩 채워집니다. 그다음은 표에서 그대로 고치시면 됩니다.

번호	범례 이름	색	해치 유형	투명도 %	해치 사용	해당 필지 수
1	전		SOLID	40	☑	17
2	답		SOLID	40	☑	1
3	대지		SOLID	40	☑	152
4	학교용지		SOLID	40	☑	2
5	주차장		SOLID	40	☑	3
6	주유소용지		SOLID	40	☑	1
7	창고용지		SOLID	40	☑	4
8	도로		SOLID	40	☑	49
9	구거		SOLID	40	☑	1
10	공원		SOLID	40	☑	3
11	종교용지		SOLID	40	☑	1
12	잡종지		SOLID	40	☑	8

범례 표 — 색 · 해치 유형 · 투명도를 줄마다 바꾸실 수 있습니다. 해당 필지 수는 그 값을 가진 필지의 수입니다

고치는 방법

- 색 칸을 누르면 색 고르기 창이 열리며, 캐드 기본 색이 미리 담겨 있습니다. 도면에 그려지는 범례도 같은 색으로 따라갑니다.
- 해치 유형은 SOLID 가 기본입니다. ANSI31 같은 무늬로 바꾸시면 흑백 출력에서도 구분됩니다.
- 투명도를 올리면 아래 지적선과 지번이 비쳐 보입니다. 40% 안팎이 보기 좋습니다.
- '해당 필지 수' 로 어느 값에 필지가 몰려 있는지 보고, 필요 없는 줄은 [− 고른 줄 빼기]로 빼거나 '해치 사용' 을 끄실 수 있습니다.

4 이렇게 나옵니다



만들어진 지적도 — 필지 경계와 지번이 레이어로 나뉘어 들어갑니다



만들어진 토지현황도 — 지목별로 색이 채워지고 범례가 함께 그려집니다

5 그 밖에

- 새 버전이 나오면 센터가 알려 드립니다. 카드의 [업데이트]를 누르시면 바로 받습니다.
- 설치한 뒤에는 센터를 켜지 않고 시작 메뉴에서 바로 여셔도 됩니다.
- 쓰시다가 불편한 점이 있으면 센터 오른쪽 위 봉투 아이콘으로 알려 주세요.

> **고맙습니다** — 보내 주신 이야기가 다음 판을 만듭니다. 실제로 여러 기능이 그렇게 생겼습니다.